சீரான பரவல்களின் பண்புகள்

(i) a, b என்பன சீரான பரவலின் பண்பளவைகள் எனப்படும். மேலும் X ஆனது ஒரு சீரான பரவலைக் கொண்டிருக்கும் எனில் $X \sim U(a, b)$ எனக் குறிக்கப்படுகிறது.

(ii) இப்பரவலானது செவ்வக பரவல் எனவும் அறியப்படுகிறது. ஏனெனில் $Y = f(x)$, x அச்சு, $X = a$ மற்றும் $X = o$ என்ற குத்துக்கோடுகள் ஒரு செவ்வக பரப்பை அமைக்கின்றன.

(iii) $X \sim U(-a, a)$ எனில் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பானது $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2a} & -a < x < a \\ 0 & \text{மற்றபடி} \end{cases}$

(iv) சீரான பரவல் $X \sim U(a, b)$ ன் அளவுகள்

(i) சராசரி $\mu = \frac{a+b}{2}$ (ii) மாறுபாடு $\sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$

(iii) இடைநிலை அளவு $= \frac{a+b}{2}$ (iv) கோட்டளவை $= 0$

(v) தட்டையளவை $= -\frac{6}{5}$ (vi) $Q_1 = \frac{3a+b}{4}$ (vii) $Q_3 = \frac{a+3b}{4}$

எடுத்துக்காட்டு 10.17

$X \sim U(200, 250)$ எனில் நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பு (p.d.f) மற்றும் $P(X > 230)$ மதிப்பு காண்க

தீர்வு:

(i) $X \sim U(a, b)$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a < x < b \\ 0 & \text{மற்றபடி} \end{cases}$$

$a = 200$ மற்றும் $b = 250$ எனில் தேவைப்படும் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{250-200} & 200 < x < 250 \\ 0 & \text{மற்றபடி} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{50} & 200 < x < 250 \\ 0 & \text{மற்றபடி} \end{cases}$$

(ii) $P(x > 230) = \int_{230}^{\infty} f(x)dx = \int_{230}^{250} \frac{1}{50} dx$

$$= \frac{1}{50}[x]_{230}^{250} = \frac{250-230}{50} = \frac{20}{50} = 0.4$$

எடுத்துக்காட்டு 10.18

சீரான மாறியின் பண்பளவைகள் 50 மற்றும் 100 எனில் அதன் சராசரி, இடைநிலை அளவு மற்றும் திட்டவிலக்கம் காண்க..

Ch10_11th Stats TM.indd 309 2/17/2019 12:13:16 PM